Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les suites numériques

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 14 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Définir une suite de façon explicite ou par récurrence ; calculer ses termes.
- Reconnaître une suite majorée, minorée, bornée ; étudier la monotonie d'une suite.
- Utiliser le raisonnement par récurrence sur les suites.
- Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique ; calculer son terme général et la somme de termes consécutifs.

Prérequis

- Raisonnement par récurrence (logique).
- Généralités sur les fonctions.
- Puissances.

I. Généralités

Définition

Une **suite numérique** est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie $I = \{n \in \mathbb{N};\ n \geq n_0\}$) à valeurs dans $\mathbb{R}$. On note u_n l'image de n (le **terme général** ou terme d'indice n) et $(u_n)_{n \geq n_0}$ la suite.

Propriété — Deux façons de définir une suite

- **Explicitement** : $u_n = f(n)$; par exemple $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$.
- **Par récurrence** : on donne le premier terme et une relation $u_{n+1} = f(u_n)$; par exemple $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3$.

Exemple

Avec $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3$: $u_1 = 3{,}5$; $u_2 = 4{,}75$; $u_3 = 5{,}375$.

II. Suites majorées, minorées, bornées

Définition

- (u_n) est **majorée** s'il existe M tel que $u_n \leq M$ pour tout n.
- (u_n) est **minorée** s'il existe m tel que $u_n \geq m$ pour tout n.
- (u_n) est **bornée** si elle est majorée et minorée.

Exemple

$u_n = \dfrac{2n+1}{n+1} = 2 - \dfrac{1}{n+1}$: pour tout n, $1 \leq u_n < 2$. La suite est bornée.

Exemple — Avec une récurrence

Montrer que pour la suite $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3$, on a $u_n < 6$ pour tout n.

- Initialisation : $u_0 = 1 < 6$.
- Hérédité : si $u_n < 6$, alors $\dfrac{1}{2}u_n + 3 < 3 + 3 = 6$, donc $u_{n+1} < 6$.

III. Monotonie d'une suite

Définition

- (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; **strictement croissante** si $u_{n+1} > u_n$.
- (u_n) est **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout n ; **strictement décroissante** si $u_{n+1} < u_n$.
- (u_n) est **constante** si $u_{n+1} = u_n$ pour tout n ; **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Méthode — Étudier la monotonie

- Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.
- Si tous les termes sont strictement positifs, comparer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.
- Si $u_n = f(n)$ avec f monotone sur $[0; +\infty[$, (u_n) a la même monotonie que f.

Exemple

$u_n = \dfrac{n}{n+1}$: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{n+1}{n+2} - \dfrac{n}{n+1} = \dfrac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$. La suite est strictement croissante.

Exemple

Pour $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3$: $u_{n+1} - u_n = 3 - \dfrac{1}{2}u_n = \dfrac{1}{2}(6 - u_n) > 0$ car $u_n < 6$. La suite est strictement croissante.

IV. Suites arithmétiques

Définition

Une suite (u_n) est **arithmétique** s'il existe un réel r, appelé **raison**, tel que pour tout n :
$u_{n+1} = u_n + r$.

Propriété

Si (u_n) est arithmétique de raison r :

- **terme général** : $u_n = u_0 + nr$ et, plus généralement, $u_n = u_p + (n-p)r$;
- (u_n) est croissante si $r > 0$, décroissante si $r < 0$;
- trois nombres a, b, c sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique si et seulement si $2b = a + c$;
- **somme de termes consécutifs** :

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = \frac{(n-p+1)\,(u_p + u_n)}{2} = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}.$$

Exemple

(u_n) arithmétique avec $u_3 = 11$ et $u_8 = 26$: $u_8 - u_3 = 5r = 15$, donc $r = 3$ et $u_0 = u_3 - 3r = 2$.
Alors $u_n = 2 + 3n$ et $u_0 + u_1 + \cdots + u_{20} = \dfrac{21 \times (2 + 62)}{2} = 672$.

Remarque

En particulier, $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

V. Suites géométriques

Définition

Une suite (u_n) est **géométrique** s'il existe un réel q, appelé **raison**, tel que pour tout n :
$u_{n+1} = q\,u_n$.

Propriété

Si (u_n) est géométrique de raison q :

- **terme général** : $u_n = u_0\, q^n$ et, plus généralement, $u_n = u_p\, q^{n-p}$;
- trois nombres non nuls a, b, c sont des termes consécutifs d'une suite géométrique si et seulement si $b^2 = ac$;
- **somme de termes consécutifs** (si $q \neq 1$) :

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} = \text{premier terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}.$$

Si $q = 1$, la suite est constante et $S = (n - p + 1)u_p$.

Propriété — Monotonie (pour $u_0 > 0$)

Si $q > 1$ la suite est strictement croissante ; si $0 < q < 1$ elle est strictement décroissante ; si $q < 0$ elle n'est pas monotone (les signes alternent).

Exemple

$u_0 = 3$ et $q = 2$: $u_n = 3 \times 2^n$, $u_5 = 96$ et $u_0 + \cdots + u_5 = 3 \times \dfrac{1 - 2^6}{1 - 2} = 3 \times 63 = 189$.

Méthode — Suite auxiliaire

Pour $u_{n+1} = au_n + b$ (avec $a \neq 1$), on pose $v_n = u_n - \ell$ où ℓ vérifie $\ell = a\ell + b$: la suite (v_n) est géométrique de raison a.

Exemple

$u_0 = 1$, $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3$. Ici $\ell = \dfrac{1}{2}\ell + 3$ donne $\ell = 6$. Avec $v_n = u_n - 6$:
$v_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \dfrac{1}{2}(u_n - 6) = \dfrac{1}{2}v_n$. (v_n) est géométrique de raison $\dfrac{1}{2}$ et $v_0 = -5$, donc $u_n = 6 - 5\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

Exercices

Exercice 1 — Termes et monotonie

Soit $u_n = n^2 - 4n + 1$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3, puis étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$. La suite est-elle croissante à partir d'un certain rang ?

Exercice 2 — Récurrence

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

1. Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n.
2. Montrer que $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(2 - u_n)(1 + u_n)}{\sqrt{u_n + 2} + u_n}$ pour $n \geq 1$, et en déduire que (u_n) est croissante.

Exercice 3 — Arithmétique

Une suite arithmétique vérifie $u_5 = 17$ et $u_{12} = 38$. Déterminer sa raison, u_0 et la somme $S = u_5 + u_6 + \cdots + u_{12}$.

Exercice 4 — Géométrique

Une suite géométrique de termes positifs vérifie $u_2 = 12$ et $u_4 = 48$. Déterminer sa raison, u_0 et $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_7$.

Exercice 5 — Suite auxiliaire

Soit $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n + 2$.

1. Montrer que $v_n = u_n - 3$ définit une suite géométrique.
2. Exprimer u_n en fonction de n ; étudier la monotonie de (u_n).

Exercice 6 — Problème

Un capital de $10\,000$ DH est placé à intérêts composés au taux annuel de $5\,\%$. On note C_n le capital après n années. Exprimer C_n en fonction de n et calculer C_{10} (arrondi au dirham).

Exercice 7 — Série — suite auxiliaire

On définit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3$. On pose $v_n = u_n - 6$.

1. Montrer que (v_n) est géométrique et préciser sa raison.
2. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.
3. Calculer $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

Exercice 8 — Série — suite arithmétique

(u_n) est arithmétique avec $u_3 = 11$ et $u_8 = 26$.

1. Calculer la raison et u_0.
2. Calculer $u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$.

Exercice 9 — Approfondissement — suite homographique

$u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{2u_n + 3}{u_n + 4}$.

1. Montrer par récurrence que $0 \leq u_n < 1$.
2. On pose $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 3}$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\dfrac{1}{5}$.
3. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n et déterminer $\lim u_n$.

Exercice 10 — Approfondissement — somme et monotonie

$u_n = \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+2} + \cdots + \dfrac{1}{2n}$ pour $n \geq 1$.

1. Montrer que $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{2n+1} - \dfrac{1}{2n+2}$.
2. En déduire que (u_n) est croissante et que $\dfrac{1}{2} \leq u_n < 1$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$u_0 = 1$, $u_1 = -2$, $u_2 = -3$, $u_3 = -2$.
$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 4(n+1) + 1 - (n^2 - 4n + 1) = 2n - 3$, positif pour $n \geq 2$: la suite est croissante à partir du rang 2.

Corrigé de l'exercice 2

1. Initialisation : $u_0 = 0 \in [0; 2]$. Hérédité : si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 2 \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$, en particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 2$.
2. En multipliant par la quantité conjuguée (non nulle car $u_n \geq \sqrt{2} > 0$ pour $n \geq 1$) : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{u_n + 2 - u_n^2}{\sqrt{u_n + 2} + u_n} = \dfrac{(2 - u_n)(1 + u_n)}{\sqrt{u_n + 2} + u_n} \geq 0$ car $u_n \leq 2$. Comme de plus $u_1 = \sqrt{2} > u_0$, la suite est croissante.

Corrigé de l'exercice 3

$7r = 38 - 17 = 21$, donc $r = 3$ et $u_0 = 17 - 15 = 2$. S compte 8 termes :
$S = \dfrac{8 \times (17 + 38)}{2} = 220$.

Corrigé de l'exercice 4

$q^2 = \dfrac{48}{12} = 4$ et $q > 0$, donc $q = 2$; $u_0 = \dfrac{12}{4} = 3$. $S = 3 \times \dfrac{1 - 2^8}{1 - 2} = 3 \times 255 = 765$.

Corrigé de l'exercice 5

1. $v_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n + 2 - 3 = \dfrac{1}{3}(u_n - 3) = \dfrac{1}{3}v_n$: géométrique de raison $\dfrac{1}{3}$, $v_0 = 1$.
2. $u_n = 3 + \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$. $u_{n+1} - u_n = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n \left(\dfrac{1}{3} - 1\right) < 0$: la suite est strictement décroissante.

Corrigé de l'exercice 6

$C_{n+1} = 1{,}05\, C_n$: suite géométrique de raison $1{,}05$, donc $C_n = 10\,000 \times 1{,}05^n$ et $C_{10} \approx 16\,289$ DH.

Corrigé de l'exercice 7

1. $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \dfrac{1}{2}u_n - 3 = \dfrac{1}{2}(u_n - 6) = \dfrac{1}{2}v_n$: raison $\dfrac{1}{2}$, $v_0 = -4$.
2. $v_n = -4\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ et $u_n = 6 - 4\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.
3. $S_n = -4 \times \dfrac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = -8\left(1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $5r = 26 - 11 = 15$, $r = 3$; $u_0 = 11 - 9 = 2$.
2. $u_{20} = 2 + 60 = 62$; somme : $21 \times \dfrac{2 + 62}{2} = 672$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $u_0 = 0$. Si $0 \leq u_n < 1$: $u_{n+1} \geq 0$ et $1 - u_{n+1} = \dfrac{1 - u_n}{u_n + 4} > 0$.
2. $v_{n+1} = \dfrac{\frac{2u_n+3}{u_n+4} - 1}{\frac{2u_n+3}{u_n+4} + 3} = \dfrac{u_n - 1}{5u_n + 15} = \dfrac{1}{5}v_n$.
3. $v_0 = -\dfrac{1}{3}$, $v_n = -\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{5}\right)^n$. De $v = \dfrac{u - 1}{u + 3}$: $u_n = \dfrac{1 + 3v_n}{1 - v_n} \to 1$.

Corrigé de l'exercice 10

1. $u_{n+1} = u_n - \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{2n+1} + \dfrac{1}{2n+2}$ et $\dfrac{1}{2n+2} - \dfrac{1}{n+1} = -\dfrac{1}{2n+2}$.
2. $\dfrac{1}{2n+1} > \dfrac{1}{2n+2}$: croissante. u_n a n termes, chacun $\geq \dfrac{1}{2n}$ et $< \dfrac{1}{n}$ (sauf égalités aux bords) : $\dfrac{1}{2} \leq u_n < 1$.